(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216178335 U
(45)授权公告日 2022.04.05

(21)申请号 202122671439.5

(22)申请日 2021.11.03

(73)专利权人 昆山团工工业设备有限公司
地址 215316 江苏省苏州市昆山市周市镇康庄路144号4号房

(72)发明人 刘学永 汤全忠

(51)Int.Cl.
B23P 23/04(2006.01)

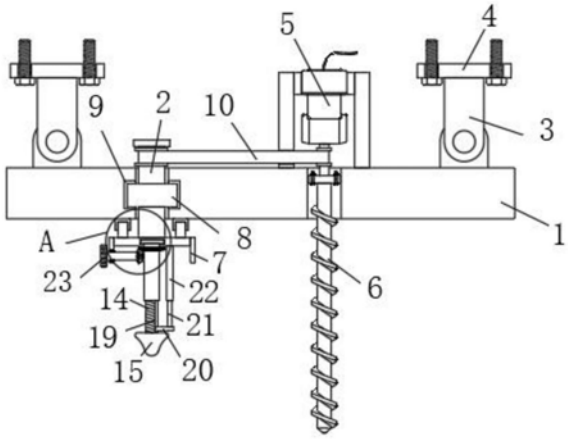
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种钻孔磨孔一体式数控机床刀具

(57)摘要

本实用新型公开了一种钻孔磨孔一体式数控机床刀具，包括底板和转杆，所述底板的上表面通过电机支架固定安装有电机，所述电机的输出端固定连接有钻杆，所述转杆的底端固定连接有夹套，所述夹套的顶壁转动连接有螺纹套筒，所述螺纹套筒的内部螺纹连接有螺纹轴，所述螺纹轴的底端固定连接有打磨头，所述夹套的左侧面活动穿插有调节杆，所述调节杆的右端固定安装有主动锥齿轮，所述螺纹套筒的外表面固定安装有与主动锥齿轮啮合的从动锥齿轮，所述调节杆的左端固定连接有转盘，通过一系列结构的设置使得本装置在通过钻头工作对物件进行钻孔时，能够带动打磨头进行转动，对上一个钻的孔进行同步打磨，且能够便于调节打磨头的高度，便于使用。



CN 216178335 U

1.一种钻孔磨孔一体式数控机床刀具,包括底板(1)和转杆(2),其特征在于:所述底板(1)的上表面通过电机支架固定安装有电机(5),所述电机(5)的输出端固定连接有钻杆(6),所述转杆(2)的底端固定连接有夹套(7),所述夹套(7)的顶壁转动连接有螺纹套筒(13),所述螺纹套筒(13)的内部螺纹连接有螺纹轴(14),所述螺纹轴(14)的底端固定连接有打磨头(15),所述夹套(7)的左侧面活动穿插有调节杆(16),所述调节杆(16)的左端固定连接有转盘(23)。

2.根据权利要求1所述的一种钻孔磨孔一体式数控机床刀具,其特征在于:所述底板(1)的上表面铰接有两个安装架(3),两个所述安装架(3)的外表面螺纹连接有多个螺栓(4)。

3.根据权利要求1所述的一种钻孔磨孔一体式数控机床刀具,其特征在于:所述底板(1)的外表面开设有与转杆(2)相匹配的插孔,且所述插孔的内部开设有旋转槽(9),所述转杆(2)的外表面固定连接有旋转块(8),所述旋转块(8)与旋转槽(9)转动连接,且所述转杆(2)与所述电机(5)的输出轴上均通过传动轮传动连接有传送链(10)。

4.根据权利要求1所述的一种钻孔磨孔一体式数控机床刀具,其特征在于:所述底板(1)的下表面固定连接有环形滑轨(11),所述夹套(7)的上表面固定连接有固定连接有环形滑块(12),所述环形滑块(12)与环形滑轨(11)滑动连接。

5.根据权利要求1所述的一种钻孔磨孔一体式数控机床刀具,其特征在于:所述调节杆(16)的右端固定安装有主动锥齿轮(17),所述螺纹套筒(13)的外表面固定安装有与主动锥齿轮(17)啮合的从动锥齿轮(18)。

6.根据权利要求1所述的一种钻孔磨孔一体式数控机床刀具,其特征在于:所述螺纹轴(14)的外表面开设有限位槽(19),所述限位槽(19)的内部滑动连接有限位块(20),所述限位块(20)的上表面固定连接有内杆(21),所述内杆(21)的外表面套设有套管(22),所述套管(22)与夹套(7)固定连接。

7.根据权利要求6所述的一种钻孔磨孔一体式数控机床刀具,其特征在于:所述套管(22)的长度与螺纹套筒(13)的长度相等,所述内杆(21)的长度与螺纹轴(14)的长度相等。

一种钻孔磨孔一体式数控机床刀具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及数控机床刀具技术领域，具体为一种钻孔磨孔一体式数控机床刀具。

背景技术

[0002] 工件在利用数控机床进行加工时，大多都需要经过钻孔步骤，再进行人工打磨，现有的一种钻孔磨孔一体式数控机床刀具，可同时对随传动带运送的加工工件进行钻孔以及打磨，虽然能够降低工人的劳动强度，增高工作效率，但是，一般钻刀在电机和气缸的配合下工作，钻刀下降接触材料光滑表面时易打滑造成钻孔位置偏移，影响加工精确度。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种钻孔磨孔一体式数控机床刀具，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种钻孔磨孔一体式数控机床刀具，包括底板和转杆，所述底板的上表面通过电机支架固定安装有电机，所述电机的输出端固定连接有钻杆，所述转杆的底端固定连接有夹套，所述夹套的顶壁转动连接有螺纹套筒，所述螺纹套筒的内部螺纹连接有螺纹轴，所述螺纹轴的底端固定连接有打磨头，所述夹套的左侧面活动穿插有调节杆，所述调节杆的左端固定连接有转盘。

[0005] 优选的，所述底板的上表面铰接有两个安装架，两个所述安装架的外表面螺纹连接有多个螺栓。

[0006] 优选的，所述底板的外表面开设有与转杆相匹配的插孔，且所述插孔的内部开设有旋转槽，所述转杆的外表面固定连接有旋转块，所述旋转块与旋转槽转动连接，且所述转杆与所述电机的输出轴上均通过传动轮传动连接有传送链。

[0007] 优选的，所述底板的下表面固定连接有环形滑轨，所述夹套的上表面固定连接有固定连接有环形滑块，所述环形滑块与环形滑轨滑动连接。

[0008] 优选的，所述调节杆的右端固定安装有主动锥齿轮，所述螺纹套筒的外表面固定安装有与主动锥齿轮啮合的从动锥齿轮。

[0009] 优选的，所述螺纹轴的外表面开设有限位槽，所述限位槽的内部滑动连接有限位块，所述限位块的上表面固定连接有内杆，所述内杆的外表面套设有套管，所述套管与夹套固定连接。

[0010] 优选的，所述套管的长度与螺纹套筒的长度相等，所述内杆的长度与螺纹轴的长度相等。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、本实用新型结构简单，在电机工作时能够带动钻杆进行转动，进而能够钻孔作业，同时通过传送链的作用，带动转杆进行同步转动，转杆在转动时带动夹套进行转动，进而能够带动螺纹套筒及螺纹轴进行转动，进而能够带动打磨头进行转动，对上一个钻的孔

进行同步打磨，提高了工作效率；

[0013] 2、本实用新型当需要调节打磨头的高度时，转动转盘，带动调节杆进行转动，通过主动锥齿轮与从动锥齿轮进而能够带动螺纹套筒进行同步转动，通过限位槽、限位块、内杆及套管进行配合，在螺纹套筒转动时能够带动螺纹轴进行上下移动，进而能够带动打磨头上下移动，从而便于调节打磨头的高度，便于使用。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型结构示意图。

[0015] 图2为本实用新型的图1中A处放大结构示意图。

[0016] 图3为本实用新型的结构示意图。

[0017] 图中：1、底板；2、转杆；3、安装架；4、螺栓；5、电机；6、钻杆；7、夹套；8、旋转块；9、旋转槽；10、传送链；11、环形滑轨；12、环形滑块；13、螺纹套筒；14、螺纹轴；15、打磨头；16、调节杆；17、主动锥齿轮； 18、从动锥齿轮；19、限位槽；20、限位块；21、内杆；22、套管；23、转盘。

具体实施方式

[0018] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0019] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0020] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 请参阅图1和图3，本实用新型提供的一种实施例：一种钻孔磨孔一体式数控机床刀具，包括底板1和转杆2，底板1的上表面铰接有两个安装架3，两个安装架3的外表面螺纹连接有多个螺栓4，底板1的上表面通过电机支架固定安装有电机5，电机5的输出端固定连接有钻杆6，转杆2的底端固定连接有夹套7，底板1的外表面开设有与转杆2相匹配的插孔，且插孔的内部开设有旋转槽9，转杆2的外表面固定连接有旋转块8，旋转块8与旋转槽9转动连接，且转杆2与电机5的输出轴上均通过传动轮传动连接有传送链10，底板1的下表面固定连接有环形滑轨11，夹套7的上表面固定连接有固定连接有环形滑块12，环形滑块12与环形

滑轨11滑动连接，夹套7的顶壁转动连接有螺纹套筒13，螺纹套筒13的内部螺纹连接有螺纹轴14，螺纹轴14的底端固定连接有打磨头15。

[0023] 其中，在电机5工作时能够带动钻杆6进行转动，进而能够钻孔作业，同时通过传送链10的作用，带动转杆2进行同步转动，转杆2在转动时带动夹套7 进行转动，进而能够带动螺纹套筒13及螺纹轴14进行转动，进而能够带动打磨头15进行转动，对上一个钻的孔进行同步打磨，提高了工作效率。

[0024] 请参阅图1-2，本实用新型提供的一种实施例：一种钻孔磨孔一体式数控机床刀具，包括夹套7，夹套7的左侧面活动穿插有调节杆16，调节杆16的左端固定连接有转盘23，调节杆16的右端固定安装有主动锥齿轮17，螺纹套筒 13的外表面固定安装有与主动锥齿轮17啮合的从动锥齿轮18，螺纹轴14的外表面开设有限位槽19，限位槽19的内部滑动连接有限位块20，限位块20的上表面固定连接有内杆21，内杆21的外表面套设有套管22，套管22与夹套7固定连接，套管22的长度与螺纹套筒13的长度相等，内杆21的长度与螺纹轴14的长度相等。

[0025] 其中，当需要调节打磨头15的高度时，转动转盘23，带动调节杆16进行转动，通过主动锥齿轮17与从动锥齿轮18进而能够带动螺纹套筒13进行同步转动，通过限位槽19、限位块20、内杆21及套管22进行配合，在螺纹套筒13 转动时能够带动螺纹轴14进行上下移动，进而能够带动打磨头15上下移动，从而便于调节打磨头15的高度，便于使用。

[0026] 以上所述的仅是本实用新型的实施例，方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述。对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

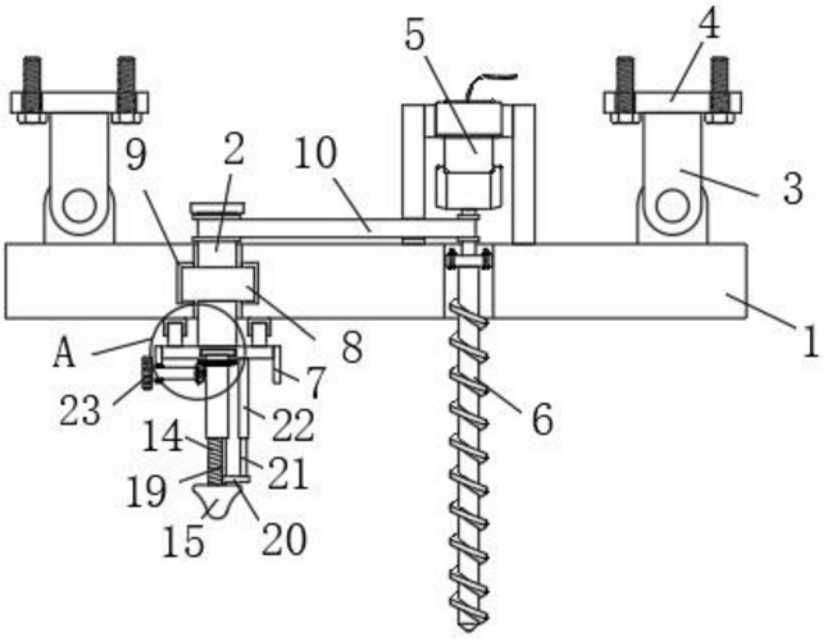


图1

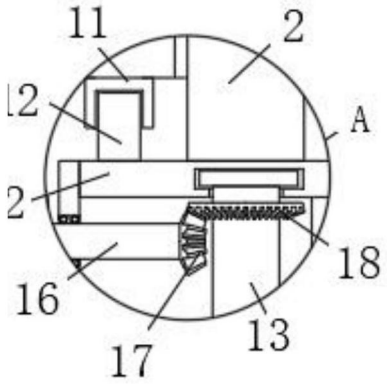


图2

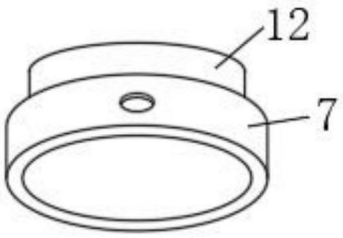


图3